

Fiche – Équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2

Yoann Guilhem

7 octobre 2025

Table des matières

Introduction	1
1 Équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre	2
1.1 Méthodologie générale pour les équations différentielles linéaires du 1 ^{er} ordre	2
1.2 Équation différentielle linéaire du 1 ^{er} ordre à coefficient constant	2
1.2.1 Solution de l'équation homogène	2
1.2.2 Solution particulière	2
1.2.3 Équation sans second membre	2
1.2.4 Équation avec second membre	3
1.3 Équation différentielle linéaire du 1 ^{er} ordre à coefficient variable	3
1.3.1 Solution de l'équation homogène	3
1.3.2 Solution particulière	3
1.3.3 Équation sans second membre	3
1.3.4 Équation avec second membre	4
1.4 Formes spécifiques de solution particulière selon la forme du second membre	4
1.4.1 Second membre constant	4
1.4.2 Second membre de forme exponentielle	4
2 Équations différentielles linéaires du 2nd ordre	5
2.1 Équation différentielle linéaire du 2 nd ordre à coefficients constants	5
2.2 Solution de l'équation homogène	5
2.3 Solution particulière	5
2.3.1 Second membre constant	5
2.3.2 Second membre de forme exponentielle	6
2.3.3 Second membre de forme polynomiale	6
2.3.4 Second membre de forme trigonométrique	6
2.3.5 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle et d'un polynôme	6
2.3.6 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle et d'une fonction trigonométrique	7
2.3.7 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle, d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique	7
2.3.8 Second membre d'une autre forme	7
2.4 Application au cas d'un système mécanique oscillant	7
2.4.1 Équation différentielle d'un système oscillant non amorti libre	7
2.4.2 Équation différentielle d'un système oscillant amorti libre	8
A Sources	10
B Démonstrations	10
B.1 Forme de la solution particulière d'une équation différentielle du 1 ^{er} ordre à coefficient constant	10
B.2 Forme de la solution particulière d'une équation différentielle du 1 ^{er} ordre à coefficient constant	10

Introduction

Une équation différentielle est une égalité faisant intervenir une fonction et ses dérivées. Par *linéaire*, on entend équation différentielle portant sur la fonction y où n'interviennent que les termes y , y' et y'' . La présence des termes du type y^2 , $\sqrt{y}$, $1/y$ ou autre en font des équations différentielles *non linéaires*, qui ne sont pas abordées dans cette fiche.

Toute solution y de ce type d'équation s'écrit sous la forme de la somme d'une solution de l'équation homogène, notée y_h , et d'une solution particulière de l'équation complète, notée y_p :

$$y = y_h + y_p \quad (1)$$

1 Équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre

L'équation, dans sa forme la plus générique, est posée sous la forme suivante :

$$y' + a(x)y = g(x) \quad (2)$$

où y est une fonction dérivable de la variable x (définie sur $I \subset \mathbb{R}$), $a(x)$ et $g(x)$ sont des fonctions de la variable x .

1.1 Méthodologie générale pour les équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre

Afin de résoudre ce type d'équations, il faut procéder comme suit :

1. Afin de simplifier les étapes à suivre, identifier :
 - si le coefficient est constant ou non ;
 - si il y a présence d'un second membre et sa forme spécifique ;
2. Trouver toutes les solutions $y_h(x)$ de l'équation homogène associée $y' + a(x)y = 0$.
3. En présence d'un second membre, trouver une solution particulière $y_p(x)$ de l'équation $y' + a(x)y = g(x)$, selon la forme du second membre ou à l'aide de la méthode de variation de la constante.
4. Réinjecter la forme de la solution particulière y_p à la place de y dans l'équation différentielle complète, pour identifier complètement la forme de la solution particulière.
5. Les solutions de l'équation $y' + a(x)y = g(x)$ sont alors de la forme :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) \quad (3)$$

6. Pour obtenir une solution unique, la constante introduite dans la solution homogène (notée ici B) peut être déterminée à l'aide d'une condition (initiale ou limite) du type :

$$y(x_0) = y_0 \quad (4)$$

1.2 Équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre à coefficient constant

Dans ce cas, le terme en facteur de y est constant, $a(x) = a$, l'équation donc a la forme suivante :

$$y' + ay = g(x) \quad (5)$$

où y est une fonction dérivable de la variable x (définie sur $I \subset \mathbb{R}$), a une constante réelle et $g(x)$ une fonction de la variable x .

1.2.1 Solution de l'équation homogène

On considère ici le second membre nul, c'est-à-dire le cas particulier où $g(x) = 0$. L'équation à résoudre est donc :

$$y' + ay = 0 \quad (6)$$

La solution y_h de cette équation différentielle a la forme générale suivante (**preuve à ajouter en annexe**) :

$$\boxed{y_h(x) = B \exp(-ax)} \quad \text{avec} \quad B \text{ une constante réelle, à déterminer.} \quad (7)$$

1.2.2 Solution particulière

La solution particulière est de la forme (**preuve à ajouter en annexe**) :

$$\boxed{y_p(x) = C(x) \exp(-ax)} \quad \text{avec} \quad C(x) \text{ une fonction continue sur } I \text{ de la variable } x, \text{ à déterminer.} \quad (8)$$

On peut montrer (cf. annexe B.1) que la fonction $C(x)$ est une primitive de $g(x) \exp(ax) \implies \boxed{C'(x) = g(x) \exp(ax)}$.

1.2.3 Équation sans second membre

On considère ici que le second membre est nul, c'est-à-dire le cas particulier où $g(x) = 0$. L'équation à résoudre est donc :

$$y' + ay = 0 \quad (9)$$

La solution correspond à la solution de l'équation homogène :

$$\boxed{y(x) = y_h(x) = B \exp(-ax)} \quad \text{avec} \quad B \text{ une constante réelle, à déterminer.} \quad (10)$$

On remarque que la constante B correspond à la valeur de la solution en $x = 0$. On peut donc directement écrire la forme de la solution :

$$B = y(0) \implies y(x) = y(0) \exp(-ax) \quad (11)$$

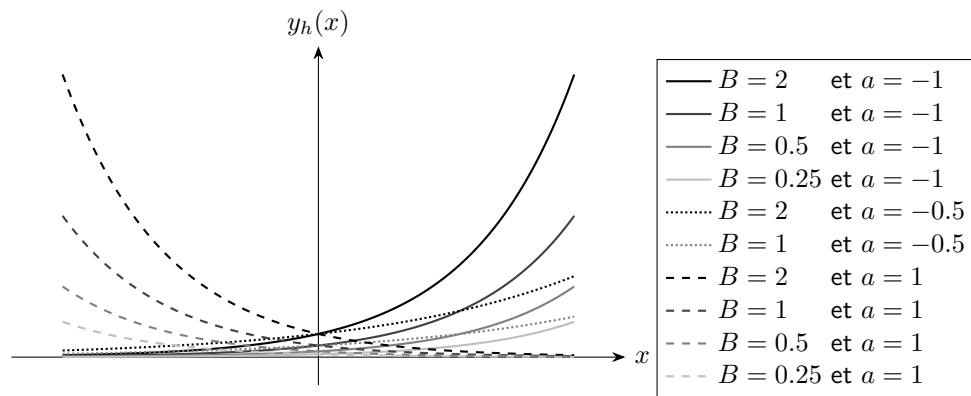


Figure 1 – Tracé de différentes forme de solutions à l'équation différentielle linéaire homogène du 1^{er} ordre à coefficient constant.

1.2.4 Équation avec second membre

L'équation à résoudre a la forme générale suivante :

$$y' + ay = g(x) \quad (12)$$

Dans ce cas, la solution est égale à la somme de la solution de l'équation homogène $y_h(x)$ et d'une solution particulière $y_p(x)$:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) \quad \Rightarrow \quad y(x) = [B + C(x)] \exp(-ax) \quad (13)$$

1.3 Équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre à coefficient variable

1.3.1 Solution de l'équation homogène

On considère ici l'équation sans second membre, c'est-à-dire le cas où $g(x) = 0$. L'équation à résoudre est donc :

$$y' + a(x)y = 0 \quad (14)$$

La solution y_h de cette équation différentielle a la forme générale suivante (**preuve à ajouter en annexe**) :

$$y_h(x) = B \exp[-A(x)] \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A(x) & \text{une primitive de } a(x) \text{ sur } I \\ B & \text{une constante réelle} \end{cases} \quad (15)$$

1.3.2 Solution particulière

La solution particulière est de la forme (**preuve à ajouter en annexe**) :

$$y_p(x) = C(x) \exp[-A(x)] \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A(x) & \text{une primitive de } a(x) \text{ sur } I \\ C(x) & \text{une fonction continue sur } I \text{ de la variable } x \end{cases} \quad (16)$$

On peut montrer (cf. annexe B.2) que la fonction $C(x)$ est une primitive de $g(x) \exp[A(x)] \Rightarrow C'(x) = g(x) \exp[A(x)]$.

1.3.3 Équation sans second membre

On considère ici l'équation sans second membre, c'est-à-dire le cas particulier où $g = 0$. L'équation à résoudre est donc :

$$y' + a(x)y = 0 \quad (17)$$

La solution correspond à la solution de l'équation homogène :

$$y(x) = y_h(x) = B \exp[-A(x)] \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A(x) & \text{une primitive de } a(x) \text{ sur } I \\ B & \text{une constante réelle} \end{cases} \quad (18)$$

On remarque que la constante B correspond à la valeur de la solution en $x = 0$. On peut donc directement écrire la forme de la solution :

$$B = y(0) \quad \Rightarrow \quad y(x) = y(0) \exp[-A(x)] \quad (19)$$

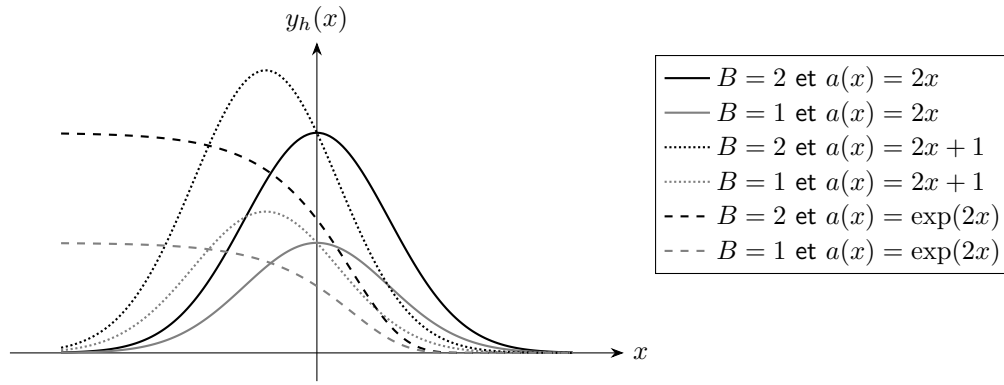


Figure 2 – Tracé de différentes formes de solutions à l'équation différentielle linéaire homogène du 1^{er} ordre à coefficient variable.

1.3.4 Équation avec second membre

L'équation à résoudre a la forme générale suivante :

$$y' + a(x)y = g(x) \quad (20)$$

Dans ce cas, la solution est égale à la somme de la solution de l'équation homogène $y_h(x)$ et d'une solution particulière $y_p(x)$:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = [B + C(x)] \exp[A(x)] \quad (21)$$

1.4 Formes spécifiques de solution particulière selon la forme du second membre

1.4.1 Second membre constant

Si le second membre est constant tel que $g(x) = g$ avec $g \in \mathbb{R}$, on pourra trouver une solution particulière constante ou en x , selon le cas de figure :

$$y_p = \begin{cases} C & \text{si } a \neq 0 \\ Cx & \text{si } a = 0 \end{cases} \quad (22)$$

avec C une constante à déterminer. On peut montrer que, selon les cas :

$$y_p = \begin{cases} \frac{g}{a} & \text{si } a \neq 0 \\ \frac{g}{b}x & \text{si } a = 0 \end{cases} \quad (23)$$

1.4.2 Second membre de forme exponentielle

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme exponentielle suivante :

$$g(x) = \beta \exp(\alpha x) \quad (24)$$

où $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\beta \in \mathbb{C}$.

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} C \exp(\alpha x) & \text{si } a \neq \alpha \\ Cx \exp(\alpha x) & \text{si } a = \alpha \end{cases} \quad (25)$$

où C est une constante à déterminer. On peut montrer que, selon les cas :

$$C = \begin{cases} \frac{\beta}{\alpha + a} & \text{si } a \neq \alpha \\ \beta & \text{si } a = \alpha \end{cases} \quad (26)$$

2 Équations différentielles linéaires du 2nd ordre

L'équation, dans sa forme la plus générique, est posée sous la forme suivante :

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = g(x) \quad (27)$$

où y est une fonction dérivable de la variable x (définie sur $I \subset \mathbb{R}$), $a(x)$, $b(x)$, $c(x)$ et $g(x)$ sont des fonctions de la variable x .

Cette fiche se restreint (pour l'instant) aux équations linéaires du 2nd ordre à coefficients constants. On ne traitera donc que les cas où les fonctions $a(x)$, $b(x)$ et $c(x)$ sont respectivement des constantes a , b et c .

2.1 Équation différentielle linéaire du 2nd ordre à coefficients constants

Soit l'équation différentielle :

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = g(x) \quad (28)$$

où $a \neq 0$ et $g(x)$ est appelé second membre.

Toute solution y de cette équation s'écrit sous la forme de la somme d'une solution de l'équation homogène, notée y_h , et d'une solution particulière de l'équation complète, notée y_p :

$$y = y_h + y_p \quad (29)$$

2.2 Solution de l'équation homogène

L'équation homogène correspond à la même équation, sans second membre, c'est-à-dire avec $g(x) = 0$:

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0 \quad (30)$$

On appelle *équation caractéristique* associée l'équation du second degré suivante :

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (31)$$

On en déduit le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. En fonction de son signe et des racines associées, la solution homogène aura une forme différente.

1. $\Delta > 0 \rightarrow$ deux racines réelles r_1 et r_2 :

$$y_h(x) = A \exp(r_1 x) + B \exp(r_2 x) \quad (32)$$

2. $\Delta = 0 \rightarrow$ une racine réelle r_0 :

$$y_h(x) = (Ax + B) \exp(r_0 x) \quad (33)$$

3. $\Delta < 0 \rightarrow$ deux racines complexes $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$:

$$y_h(x) = \exp(\alpha x) [A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)] \quad (34)$$

2.3 Solution particulière

Plusieurs cas de figures se présentent, selon la forme du second membre. Ils seront présentés par complexité croissante.

Une fois le cas identifié et la forme de la solution particulière définie, il suffit de réinjecter cette forme dans l'équation complète (avec second membre) pour déterminer précisément la forme de l'équation particulière (notamment les constantes à déterminer).

2.3.1 Second membre constant

Si le second membre est constant tel que $g(x) = g$ avec $g \in \mathbb{R}$, on pourra trouver une solution particulière constante, en x ou x^2 , selon le cas de figure :

$$y_p = \begin{cases} C & \text{si aucune racine ne correspond à 0, i.e. } c \neq 0 \\ Cx & \text{si une racine simple correspond à 0, i.e. } c = 0 \text{ et } b \neq 0 \\ Cx^2 & \text{si une racine double correspond à 0, i.e. } c = b = 0 \end{cases} \quad (35)$$

avec C une constante à déterminer. On peut montrer que, selon les cas :

$$y_p = \begin{cases} \frac{g}{c} & \text{si aucune racine ne correspond à 0, i.e. } c \neq 0 \\ \frac{g}{b}x & \text{si une racine simple correspond à 0, i.e. } c = 0 \text{ et } b \neq 0 \\ \frac{g}{a}x^2 & \text{si une racine double correspond à 0, i.e. } c = b = 0 \end{cases} \quad (36)$$

2.3.2 Second membre de forme exponentielle

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme exponentielle suivante :

$$g(x) = \beta \exp(\alpha x) \quad (37)$$

où $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\beta \in \mathbb{C}$.

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} C \exp(\alpha x) & \text{si aucune racine ne correspond à } \alpha \\ Cx \exp(\alpha x) & \text{si une racine simple correspond à } \alpha \\ Cx^2 \exp(\alpha x) & \text{si une racine double correspond à } \alpha \end{cases} \quad (38)$$

où C est une constante à déterminer.

2.3.3 Second membre de forme polynomiale

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme polynomiale suivante :

$$g(x) = P(x) \quad (39)$$

où $P(x)$ est un polynôme de degré h .

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} Q(x) & \text{si aucune racine ne correspond à 0, i.e. } c \neq 0 \\ xQ(x) & \text{si une racine simple correspond à 0, i.e. } c = 0 \text{ et } b \neq 0 \\ x^2 Q(x) & \text{si une racine double correspond à 0, i.e. } c = b = 0 \end{cases} \quad (40)$$

où $Q(x)$ est un polynôme de degré h à déterminer.

2.3.4 Second membre de forme trigonométrique

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme trigonométrique suivante :

$$g(x) = d_1 \cos(\beta x) + d_2 \sin(\beta x) \quad (41)$$

où d_1 et d_2 sont des constantes réelles.

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} C \cos(\beta x) + D \sin(\beta x) & \text{si aucune racine ne correspond à } i\beta \\ x [C \cos(\beta x) + D \sin(\beta x)] & \text{si une racine simple correspond à } i\beta \end{cases} \quad (42)$$

où C et D sont des constantes à déterminer.

2.3.5 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle et d'un polynôme

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme suivante :

$$g(x) = \exp(\alpha x) P(x) \quad (43)$$

où $P(x)$ est un polynôme de degré h .

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} \exp(\alpha x) Q(x) & \text{si aucune racine ne correspond à } \alpha \\ x \exp(\alpha x) Q(x) & \text{si une racine simple correspond à } \alpha \\ x^2 \exp(\alpha x) Q(x) & \text{si une racine double correspond à } \alpha \end{cases} \quad (44)$$

où $Q(x)$ est un polynôme de degré h à déterminer.

2.3.6 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle et d'une fonction trigonométrique

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme suivante :

$$g(x) = \exp(\alpha x) [d_1 \cos(\beta x) + d_2 \sin(\beta x)] \quad (45)$$

où α , β , d_1 et d_2 sont des constantes réelles, avec $\beta \neq 0$.

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} \exp(\alpha x) [C \cos(\beta x) + D \sin(\beta x)] & \text{si aucune racine ne correspond à } \alpha \pm i\beta \\ x \exp(\alpha x) [C \cos(\beta x) + D \sin(\beta x)] & \text{si une racine simple correspond à } \alpha \pm i\beta \end{cases} \quad (46)$$

où C et D sont des constantes réelles à déterminer.

2.3.7 Second membre sous forme d'un produit d'une exponentielle, d'un polynôme et d'une fonction trigonométrique

Considérons que le second membre peut se mettre sous la forme suivante :

$$g(x) = \exp(\alpha x) [P_1(x) \cos(\beta x) + P_2(x) \sin(\beta x)] \quad (47)$$

où α et β sont des constantes réelles, $P_1(x)$ et $P_2(x)$ sont des polynômes de degré h_1 et h_2 .

On cherche alors une forme « similaire » pour la solution particulière, qui sera fonction des racines de l'équation caractéristique :

$$y_p(x) = \begin{cases} \exp(\alpha x) [Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x)] & \text{si aucune racine ne correspond à } \alpha \pm i\beta \\ x \exp(\alpha x) [Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x)] & \text{si une racine simple correspond à } \alpha \pm i\beta \end{cases} \quad (48)$$

où $Q_1(x)$ et $Q_2(x)$ sont des polynômes de degré $h = \max(h_1, h_2)$, à déterminer.

Remarque : on retrouve, à partir de ce cas général, les cas particuliers du second membre de forme constante, polynomiale, trigonométrique ou d'un produit de ces formes.

2.3.8 Second membre d'une autre forme

Méthode de la variation de constante, à rédiger.

2.4 Application au cas d'un système mécanique oscillant

L'équation différentielle d'un système mécanique oscillant porte sur une fonction $x(t)$ peut se mettre sous la forme générale suivante :

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad \text{où les notations précédentes} \quad y(x) \rightarrow x(t), \quad a \rightarrow m, \quad b \rightarrow 0, \quad c \rightarrow k, \quad g \rightarrow f \quad (49)$$

avec m la masse du système, x la position du système, k la raideur du ressort, c son coefficient d'amortissement et $f(x)$ la force d'excitation (second membre).

2.4.1 Équation différentielle d'un système oscillant non amorti libre

L'équation est posée sous la forme suivante, propre à un problème classique de mécanique (système masse avec ressort) :

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \text{où les notations précédentes} \quad y(x) \rightarrow x(t), \quad a \rightarrow m, \quad b \rightarrow 0, \quad c \rightarrow k, \quad g \rightarrow 0 \quad (50)$$

avec m la masse du système, x la position du système et k la raideur du ressort. On peut réécrire cette équation sous la forme suivante :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (51)$$

avec ω_0 la pulsation propre.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (52)$$

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \exp(i\omega_0 t) + D \exp(-i\omega_0 t) = E \cos(\omega t + \varphi) \quad (53)$$

où A et B (respectivement C et D , ou encore E et φ) sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales.

2.4.2 Équation différentielle d'un système oscillant amorti libre

L'équation est posée sous la forme suivante, propre à un problème classique de mécanique :

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad \text{où les notations précédentes} \quad y(x) \rightarrow x(t), \quad a \rightarrow m, \quad b \rightarrow 0, \quad c \rightarrow k, \quad g \rightarrow 0 \quad (54)$$

avec m la masse du système, x la position du système, k la raideur du ressort et c son coefficient d'amortissement. On peut réécrire cette équation sous les formes suivantes :

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (55) \quad \left| \quad \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (56) \right.$$

avec ω_0 la pulsation propre, ζ le taux d'amortissement et λ un « autre coefficient d'amortissement ».

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad ; \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} = \frac{c}{2\omega_0 m} \geq 0 \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{c}{2m} = \zeta\omega_0 \geq 0 \quad (57)$$

On peut ensuite écrire l'équation caractéristique, son discriminant et ses solutions :

$$r^2 + 2\zeta\omega_0 r + \omega_0^2 = 0 \quad (58) \quad \left| \quad r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0 \quad (64) \right.$$

$$\Delta = 4\omega_0^2(\zeta^2 - 1) \quad (59) \quad \left| \quad \Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2) \quad (65) \right.$$

$$r = -\omega_0 \quad \text{si} \quad \Delta = -4\omega_0^2 \Leftrightarrow \zeta = 0 \quad (60) \quad \left| \quad r = -\omega_0 \quad \text{si} \quad \Delta = -4\omega_0^2 \Leftrightarrow \lambda = 0 \quad (66) \right.$$

$$r = -\zeta\omega_0 = -\omega_0 \quad \text{si} \quad \Delta = 0 \Leftrightarrow \zeta = 1 \quad (61) \quad \left| \quad r = -\lambda = -\omega_0 \quad \text{si} \quad \Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda = \omega_0 \quad (67) \right.$$

$$r = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad \text{si} \quad \Delta > 0 \Leftrightarrow \zeta > 1 \quad (62) \quad \left| \quad r = -\lambda \pm \omega_0\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2} \quad \text{si} \quad \Delta > 0 \Leftrightarrow \lambda > \omega_0 \quad (68) \right.$$

$$r = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \quad \text{si} \quad \Delta < 0 \Leftrightarrow \zeta < 1 \quad (63) \quad \left| \quad r = -\lambda \pm i\omega_0\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \quad \text{si} \quad \Delta < 0 \Leftrightarrow \lambda < \omega_0 \quad (69) \right.$$

Selon la valeur du discriminant, on obtient des formes de solutions différentes, chacune associée à un régime différent :

Régime périodique : obtenu pour $\Delta = -4\omega_0^2$, soit $\zeta = 0$ (ou $\lambda = 0$) → système non-amorti avec oscillations perpétuelles.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \exp(i\omega_0 t) + D \exp(-i\omega_0 t) \quad (70)$$

Régime critique : obtenu pour $\Delta = 0$, soit $\zeta = 1$ (ou $\lambda = \omega_0$) → amortissement trop important, pas d'oscillation (peu physique).

$$x(t) = \exp(-\omega_0 t) \cdot (At + B) = \exp(-\lambda t) \cdot (At + B) \quad (71)$$

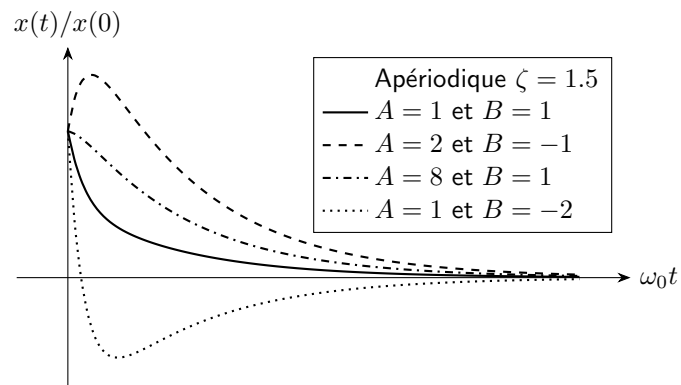
Régime apériodique : obtenu pour $\Delta > 0$, soit $\zeta > 1$ (ou $\lambda > \omega_0$) → amortissement important mais une oscillation possible.

$$x(t) = \exp(-\zeta\omega_0 t) \cdot [A \exp(\sqrt{\Delta}t) + B \exp(-\sqrt{\Delta}t)] = \exp(-\lambda t) \cdot [A \exp(\sqrt{\Delta}t) + B \exp(-\sqrt{\Delta}t)] \quad (72)$$

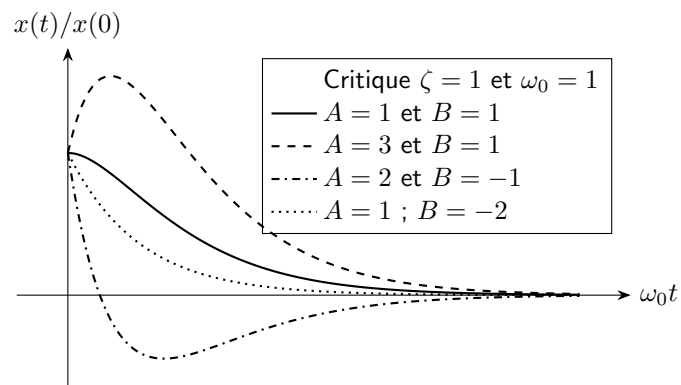
Régime pseudo-périodique : obtenu pour $\Delta < 0$, soit $\zeta < 1$ (ou $\lambda < \omega_0$) → amortissement faible, oscillations multiples d'amplitude décroissante.

$$x(t) = \exp(-\zeta\omega_0 t) \cdot [A \cos(\tilde{\omega}_0 t) + B \sin(\tilde{\omega}_0 t)] = \exp(-\lambda t) \cdot [A \cos(\tilde{\omega}_0 t) + B \sin(\tilde{\omega}_0 t)] \quad (73)$$

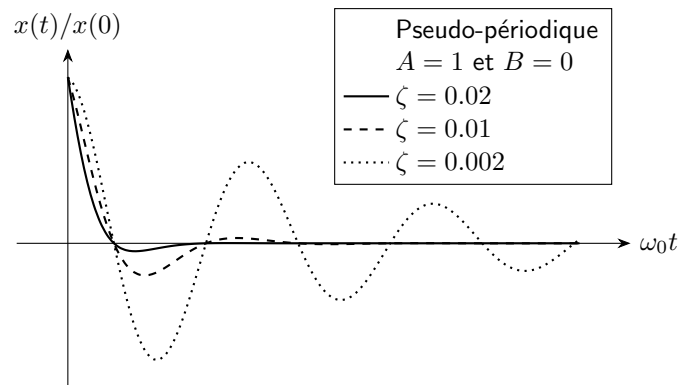
avec $\tilde{\omega}_0 = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ la pseudo-pulsation du système.



(a)



(b)



(c)

Figure 3 – Tracé des différents régimes d'oscillations.

Annexes

A Sources

- uel.unisciel.fr/physique
- mestice.net/cours_de_physique
- perso.math.u-pem.fr/saes.guillaume
- methodemaths.fr/equadiff
- ptsi-deodat.heb3.org/documents/videoprojections

B Démonstrations

B.1 Forme de la solution particulière d'une équation différentielle du 1^{er} ordre à coefficient constant

La solution particulière est de la forme :

$$\boxed{y_p(x) = C(x) \exp(-ax)} \quad \text{avec} \quad C(x) \text{ une fonction continue sur } I \text{ de la variable } x, \text{ à déterminer.} \quad (74)$$

Or, on a :

$$C(x) = y_p(x) \exp(ax) \implies C'(x) = y' \exp(ax) + ay \exp(ax) = (y' + ay) \exp(ax) \quad (75)$$

$$C'(x) = g(x) \exp(ax) \quad (76)$$

La fonction $C(x)$ doit donc être une primitive de $g(x) \exp(ax)$.

B.2 Forme de la solution particulière d'une équation différentielle du 1^{er} ordre à coefficient constant

La solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = C(x) \exp[-A(x)] \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A(x) & \text{une primitive de } a(x) \text{ sur } I \\ C(x) & \text{une fonction continue sur } I \text{ de la variable } x \end{cases} \quad (77)$$

Or, on a :

$$\begin{aligned} C(x) = y_p(x) \exp[A(x)] &\implies C'(x) = y' \exp(A(x)) + a(x)y \exp[A(x)] \\ &= [y' + a(x)y] \exp[A(x)] \\ C'(x) &= g(x) \exp[A(x)] \end{aligned} \quad (78)$$

La fonction $C(x)$ doit donc être une primitive de $g(x) \exp[A(x)]$.